Kontrol Planı Metodolojisi Kılavuzu

Kontrol Planı Metodolojisi Kılavuzu

Kontrol planı; ürün/proses şartını, nerede/nasıl/ne sıklıkta kontrol edileceğini, kaydı ve uygunsuzluk reaksiyonunu tanımlar. İş talimatının, ham ölçüm kaydının veya ürün serbest bırakma kararının yerine geçmez.

1 Hazırlama ve kapsam

Üretim, kalite, proje, bakım ve gerektiğinde satınalma planı birlikte hazırlar. Güncel teknik resim/müşteri şartı, proses akışı, PFMEA, özel karakteristikler ve geçmiş şikâyet/öğrenilen dersler giriş olarak kullanılır.

Prototip, önseri, seri üretim ve güvenli lansman aşaması açıkça belirtilir. Ürün ailesi planı kullanılıyorsa kapsanan parça/revizyonlar ve farkları tanımlanır. Plan; giriş kontrol, dış prosesler, üretim, test, yeniden işleme ve sevkiyat aşamalarını uygulanabilir kapsamda kapsar.

2 Gerekli üst bilgi

Plan no/revizyon ve tarihi, parça no/adı ve resim revizyonu, müşteri/program, fabrika/hat, plan sahibi ve gerekli iç/müşteri onay referanslarını kaydedin. Boş onay alanı onay sayılmaz.

3 Her kontrol satırının içeriği

Bilgi	Yazılacak içerik
Operasyon / karakteristik	Akış ve PFMEA ile eşleşen operasyon ve karakteristik numarası; ürün/proses özelliği ve özel karakteristik sınıfı.
Kabul şartı	Nominal/alt/üst sınır ve birim veya açık nitel kriter; kaynak belge/madde/revizyon. Mevzuat ve müşteri şartı önceliği korunur.
Metot / cihaz	Muayene talimatı, cihaz/fikstür/numune kimliği; uygun aralık, çözünürlük, kalibrasyon ve gereken MSA.
Numune / sıklık	Adet, seçim yöntemi, zaman/lot/üretim miktarı ve ilk parça/ayar/değişiklik gibi tetikleyici. Sayı varsayılmaz.
Kontrol / kayıt	SPC, ölçüm, görünüş veya hata önleme yöntemi; kayıt yeri ve sorumlu. SPC kontrol sınırı ürün toleransından ayrıdır.
Reaksiyon	Durdurma/blokaj, son güvenilir kontrolden ürün kapsamı, bildirim yetkilisi, ek kontrol ve yeniden başlatma/serbest bırakma şartı.

4 Devreye alma ve sürdürme

Plan sahada güncel talimat, yetkili personel, uygun cihaz ve yeterli kontrol kapasitesiyle denenir. Gerçek sonuçlar parça/lot, tarih/saat, numune ve kontrolü yapan kişiyle EKG-KLT-FRM-21 gibi kayıt üzerinde tutulur.

Ürün/proses değişikliği, müşteri şartı, uygunsuzluk/şikâyet, PFMEA veya ölçüm sistemi değişikliğinde plan gözden geçirilir. Revizyon, yürürlük lotu/tarihi, personel bilgilendirmesi ve gereken müşteri onayı kaydedilir. İptal plan sahadan kaldırılır.

Eksik kontrol veya şüpheli sonuç ürün uygunluğu kanıtı değildir; EKG-KLT-PRS-13/14 uygulanır. Kontrolün azaltılması veya güvenli lansman çıkışı yalnız yetkili ve gerekli müşteri kararıyla yapılır.